

SP 800-232, AsconBased Lightweight Cryptography Standards for Constrained Devices



Στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία και Κρυπτανάλυση»

BITION ANTRIANA
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

SUPERVISING PROFESSOR:
DR. RIZOMYLIOTIS PANAGIOTIS



What is SP 800-232?

Το NIST SP 800-232 εκδίδεται από το Εθνικό Institute of Standards and Technology και αποτελεί πλέον το official standard των ΗΠΑ (και παγκοσμίως) για την ασφάλεια στο IoT. The name indicates it belongs to the Special Publication (SP) category, which contains technical guidelines and recommendations. Συγκεκριμένα, falls within the 800 series, dedicated exclusively to Information Systems Security, with the unique sequential number 232 identifying this document [1].

It was designed by a team of researchers του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Γκρατς (TU Graz) στην Αυστρία (Christoph Dobraunig, Maria Eichlseder, Florian Mendel, Martin Schl  ffer). It won the CAESAR competition (2019) για ελαφριά κρυπτογραφία και τελικά τον διαγωνισμό της NIST (2023), prevailing over 56 άλλων υποψηφιοτήτων.

What does it define?

Το πρότυπο καθιερώνει την **οικογένεια αλγορίθμων Ascon** ως την επίσημη λύση για την Ελαφριά Κρυπτογραφία (**Lightweight Cryptography**) για συσκευές με **περιορισμένους πόρους** (constrained devices) [5].



Τι είναι το AES;



Ποιος είναι ο στόχος
του SP 800-232;

Προσφέρει κρυπτογραφικές λύσεις
(κρυπτογράφηση και hashing)
ειδικά σχεδιασμένες για να είναι
efficient where το κλασικό AES
μπορεί να είναι «βαρύ» [2].

Το **AES** (Advanced Encryption Standard)
είναι το πιο διαδεδομένο και αποδεκτό
πρότυπο **συμμετρικής**
κρυπτογράφησης **παγκοσμίως**
σήμερα [3]. Είναι το «συμβατικό»
πρότυπο κρυπτογράφησης που
χρησιμοποιείται παντού σήμερα (στα e-
banking, στο HTTPS, στα ασφαλή
αρχεία, στους ισχυρούς υπολογιστές,
στα smartphones κ.α.) [4].

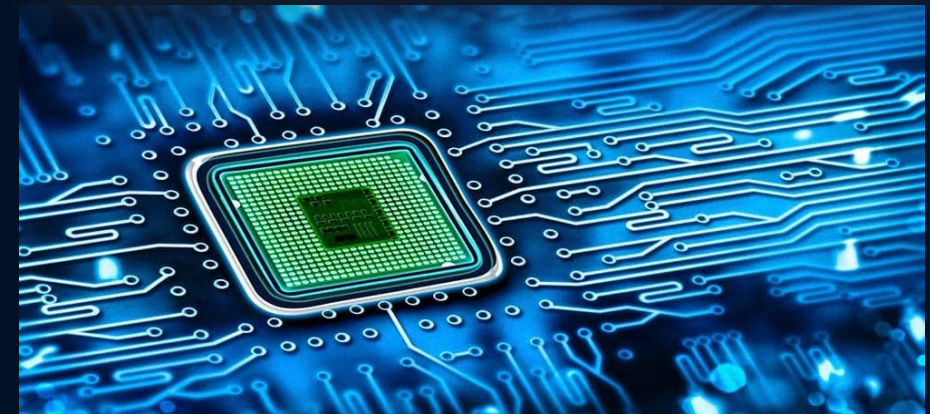


Which devices does SP 800-232 target?

- **IoT devices (Internet of Things):** Όλες οι «έξυπνες» συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο, όπως οι αισθητήρες IoT που συλλέγουν δεδομένα από το περιβάλλον.
- **Embedded systems (Embedded systems):** Μικροί υπολογιστές ενσωματωμένοι σε άλλες μηχανές, όπως ο εγκέφαλος ενός πλυντηρίου, τα ηλεκτρονικά ενός αυτοκινήτου ή τα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου.
- **Low-power sensors (Low-power sensors):** Συσκευές που λειτουργούν συνήθως με μπαταρία, όπως οι ετικέτες RFID, οι ιατρικές συσκευές χαμηλής ισχύος (π.χ. βηματοδότες) και αισθητήρες καταγραφής θερμοκρασίας ή κίνησης.

Common characteristic: Διαθέτουν ελάχιστη μνήμη, μικρή επεξεργαστική ισχύ και περιορισμένη μπαταρία.

Due to the high requirements of AES που το καθιστούν μη αποδοτικό σε τέτοιες συνθήκες, Ascon emerges as the optimal choice for these environments [6][7].



AES vs Ascon Comparison

Χαρακτηριστικό	AES	Ascon
Πεδίο Εφαρμογής	Γενική Χρήση και Υψηλές Επιδόσεις (Συμβατικά πρότυπα) [11]	Συσκευές με Περιορισμένους Πόρους (IoT, Embedded systems, Sensors) [8]
Απαίτηση Πόρων	Υψηλή (Resource-Intensive). Μπορεί να μην αποδίδει βέλτιστα σε μικρές συσκευές [9], [11]	Χαμηλή (Lightweight). Σχεδιασμένο για αποδοτικότητα σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων [10]
Αρχιτεκτονική	Block Cipher (Κλασική κρυπτογράφηση) [11]	Permutation-based (Βασισμένο σε Μεταθέσεις) [8], [12]
Διαδικασία Αποκρυπτογράφησης	Απαιτεί υλοποίηση της αντίστροφης διαδικασίας για αποκρυπτογράφηση.	Inverse-free: Δεν χρειάζεται η υλοποίηση των αντίστροφων μεταθέσεων, εξοικονομώντας χώρο και πολυπλοκότητα [13]

Ascon Algorithm Family

Η οικογένεια αλγορίθμων Ascon αποτελεί ένα σύνολο lightweight cryptographic αλγορίθμων specifically designed to operate efficiently on resource-constrained devices (όπως IoT και ενσωματωμένα συστήματα) [8]. Περιλαμβάνει τέσσερα βασικά μέλη [14][22]:

- ο **Ascon-AEAD128**: Παρέχει **Αυθεντικοποιημένη Κρυπτογράφηση** (Authenticated Encryption), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο των δεδομένων και την επιβεβαίωση ότι δεν έχουν παραποιηθεί.
- ο **Ascon-Hash256**: Λειτουργεί ως **συνάρτηση Hash** (όπως το **SHA-256** αλλά πιο ελαφρύ), παράγοντας ένα σταθερό «fingerprint» 256-bit.
- ο **Ascon-XOF128**: Είναι μια **Επεκτάσιμη Συνάρτηση Εξόδου (XOF)** που επιτρέπει στον χρήστη να **επιλέξει αυθαίρετα το μήκος των bits εξόδου**.
- ο **Ascon-CXOF128**: Μια **παραλλαγή της XOF** που προσφέρει **δυνατότητα «customization»** (προσαρμογής) για τον **ασφαλή διαχωρισμό πεδίων εφαρμογής** (domain separation).

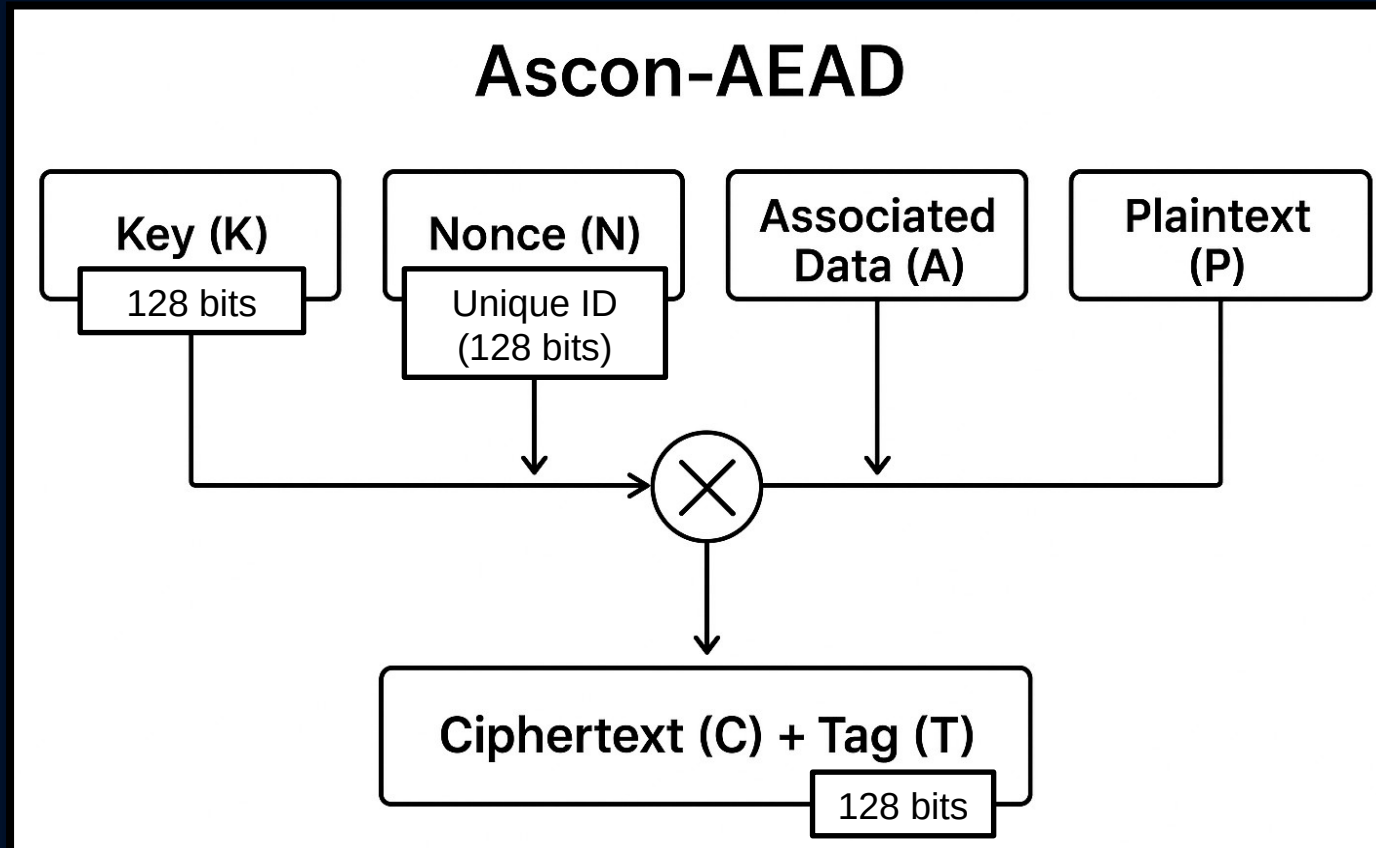
Ascon-AEAD128 Algorithm (1/4)

1. Authenticated Encryption (AEAD):

The Ascon-AEAD128 algorithm is the core of the standard. Δεν κρυπτογραφεί απλώς τα δεδομένα για να παραμείνουν απόρρητα (εμπιστευτικότητα), but simultaneously guarantees its integrity. Παίρνει ένα μυστικό key, έναν μοναδικό αριθμό (nonce), τα δεδομένα και παράγει το κρυπτογραφημένο κείμενο (ciphertext) μαζί με μια ετικέτα αυθεντικοποίησης (tag). If anyone tampers with the encrypted data, the tag will not match during decryption και η συσκευή θα απορρίψει το μήνυμα ως άκυρο [15].

Το **AEAD** (Authenticated Encryption with Associated Data-Αυθεντικοποιημένη Κρυπτογράφηση με Συσχετισμένα Δεδομένα) λειτουργεί ως ένας μηχανισμός «όλα-σε-ένα». Πέρα από την κρυπτογράφηση των ευαίσθητων δεδομένων, ταυτόχρονα «κλειδώνει» ψηφιακά ολόκληρο το πακέτο (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανοιχτών δεδομένων, όπως headers), παράγοντας μια **Ετικέτα (Tag)**. Αν κάποιος χάκερ αλλάξει έστω και ένα bit στο πακέτο, η Ετικέτα δεν θα επαληθευτεί και η συσκευή θα απορρίψει το μήνυμα αμέσως [16].

Algorithm Diagram (2/4)



Parameters for Ascon authenticated encryption

Cipher	Bit size of					Rounds	
	key	nonce	tag	rate	capacity	$p[12]$	$p[8]$
Ascon-AEAD128	128	128	128	128	192	12	8

Encryption Process (3/4)

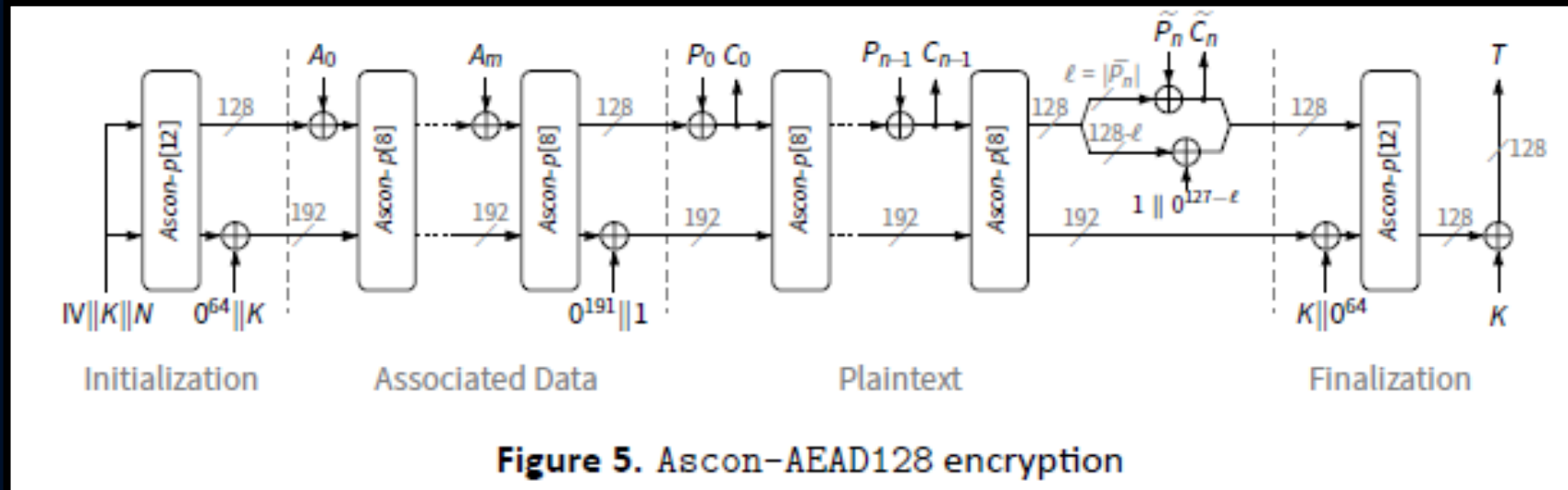


Figure 5. Ascon-AEAD128 encryption

1. Initialization [38]:

- The Key (K), Nonce (N) and constant IV are loaded.
- The first strong permutation (12 rounds) is applied to prepare the state 2.

2. Processing of Associated Data [39]:

- The public data (AD) are mixed into the state για να διασφαλιστεί η γνησιότητά τους, χωρίς να κρυπτογραφηθούν.

3. Encryption (Plaintext Processing) [40]:

- The plaintext (P) enters and is XORed with the state.
- Αυτό παράγει άμεσα το ciphertext (C).
- The state is continuously updated (8 rounds) after each block.

4. Finalization [41]:

- The Key (K) is inserted again for security
- The 128-bit Tag (T) is generated, sealing the message.

Decryption Process (4/4)

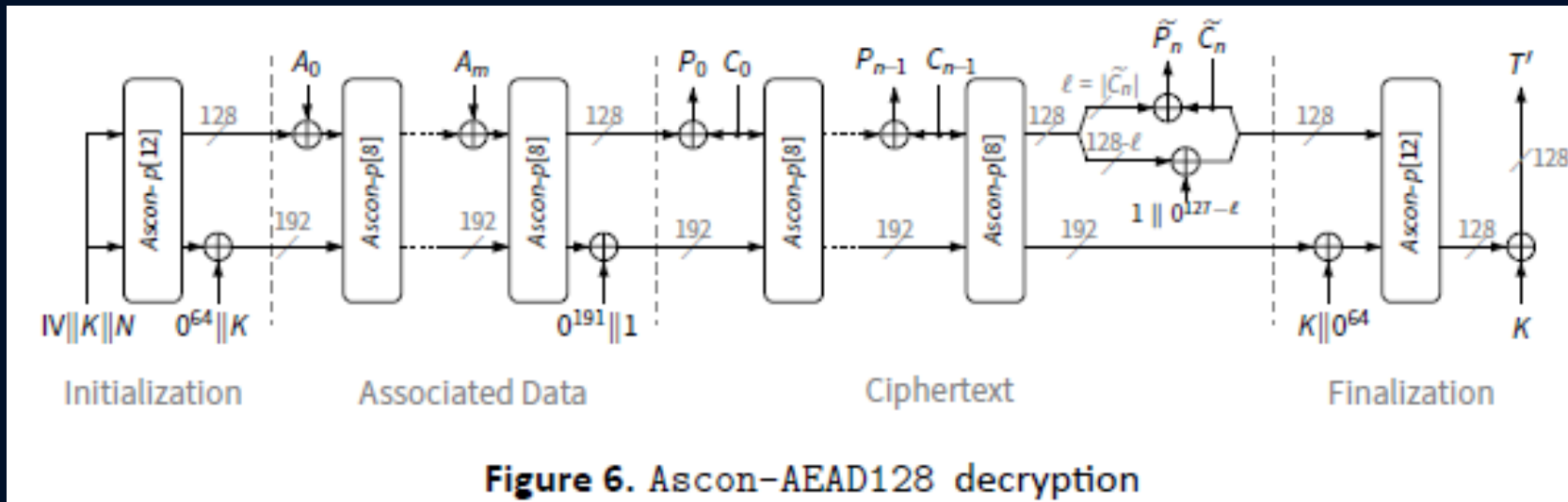


Figure 6. Ascon-AEAD128 decryption

1. Initialization & Associated Data [42]:

- The process begins exactly as in encryption (K , N , IV και επεξεργασία AD)

2. Text Recovery (Ciphertext Processing) [43]:

- The Ciphertext (C) enters and is XORed with the state.
- The original plaintext (P) is revealed.
- Η κατάσταση ενημερώνεται με το ciphertext για το επόμενο βήμα

3. Tag Verification [44]:

- The algorithm calculates a new tag (T') με βάση τα δεδομένα που έλαβε.
- Σύγκριση: It checks whether T' is identical to the tag (T) sent by the sender.

Result:

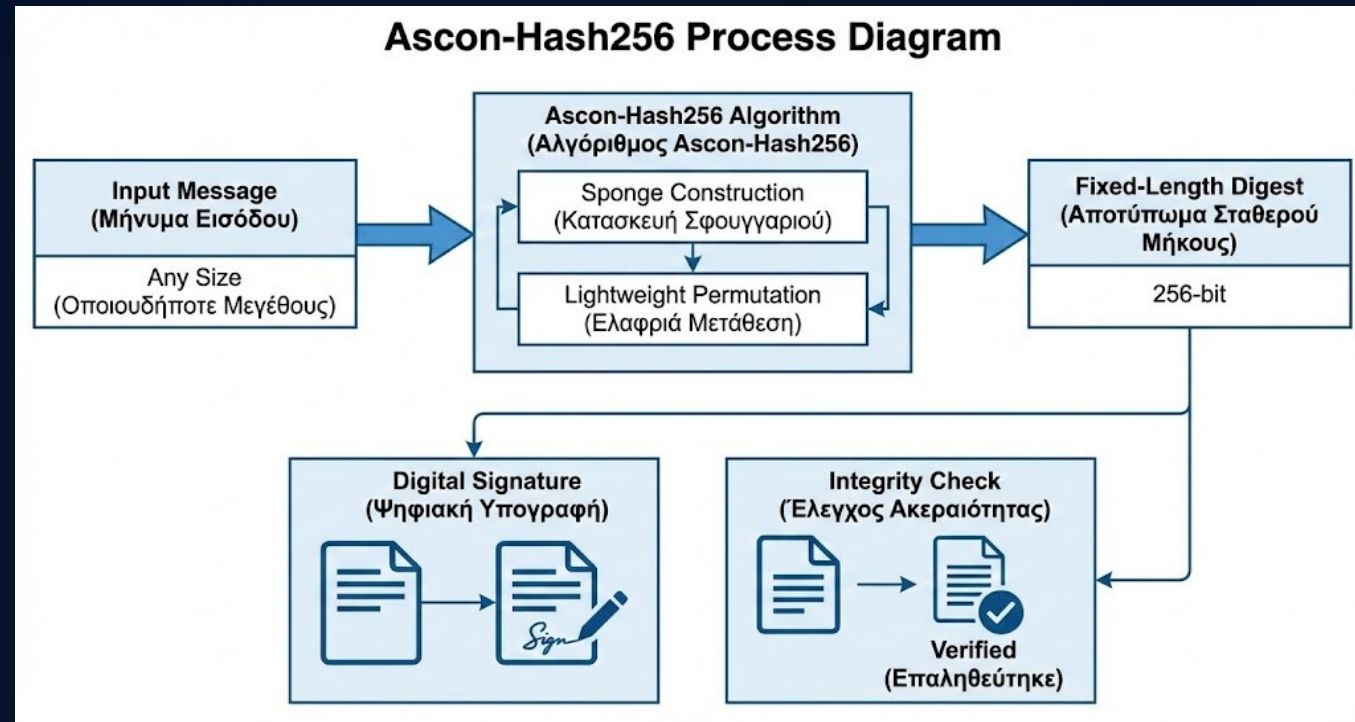
If they match → Returns the plaintext (P) □ Επιστρέφει το κείμενο (P).

If they DO NOT match → Returns FAIL □ Επιστρέφει FAIL και δεν εμφανίζει τίποτα.

Ascon-Hash256 Algorithm

2. Hashing:

The Ascon-Hash256 algorithm works like well-known hash functions (π.χ. SHA-256), but is lighter [17]. Παίρνει ένα μήνυμα οποιουδήποτε μεγέθους και παράγει ένα μοναδικό «ψηφιακό fingerprint» (digest) σταθερού μήκους 256-bit [18]. Αυτός ο αλγόριθμος, επεξεργάζεται τα δεδομένα πιο αργά (rate: 64 bits) σε σύγκριση με το AEAD (rate: 128 bits) για λόγους ασφαλείας στη δομή hash [23]. Used for digital signatures and file integrity verification.



Ascon-XOF128 & Ascon-CXOF128 Algorithms (1/2)

3. Extendable Output Functions (XOF):

The standard includes two XOF algorithms, οι οποίοι μοιάζουν με το hashing but are more flexible because the output length is not fixed, αλλά το επιλέγει ο χρήστης [19].

- **Ascon-XOF128: The user defines how many output bits they want generated from the message [20].**
- **Ascon-CXOF128 (Customized): A variant that allows the user to also enter a 'customization string' (customization string). Αυτό βοηθάει στον διαχωρισμό διαφορετικών εφαρμογών που χρησιμοποιούν το ίδιο key ή δεδομένα (domain separation) [21].**

Both algorithms support security strength up to 128 bits.

Ascon-XOF128 & Ascon-CXOF128 Algorithms (2/2)

Παράδειγμα (υπό την προϋπόθεση να είναι ίδιος αριθμός bits):

Χωρίς Domain Separation (Ascon-XOF128):

Η εφαρμογή «Email App» παίρνει το «Secret123» → Βγάζει αποτέλεσμα XYZ.

Η εφαρμογή «Wallet App» παίρνει το «Secret123» → Βγάζει πάλι αποτέλεσμα XYZ.

Αν ένας χάκερ κλέψει το αποτέλεσμα από το Email, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να μπει και στο Wallet, επειδή είναι ίδιο.

Με Domain Separation (Ascon-CXOF):

Ο αλγόριθμος ζητάει μια «ετικέτα» (customization string) για να ξέρει πού βρίσκεται.

Η εφαρμογή «Email» λέει: Κωδικός=«Secret123» + Ετικέτα=«EMAIL» → Αποτέλεσμα ABC.

Η εφαρμογή «Wallet» λέει: Κωδικός=«Secret123» + Ετικέτα=«WALLET» → Αποτέλεσμα 999.

Τα αποτελέσματα είναι τελείως διαφορετικά. Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα της μιας εφαρμογής στην άλλη.

Ascon Hashing Algorithms

Parameters for Ascon hashing				
Algorithm	Bit size of			Rounds
	hash output	rate	capacity	$p[12]$
Ascon-Hash256	256	64	256	12
Ascon-XOF128	arbitrary	64	256	12
Ascon-CXOF128	arbitrary	64	256	12

Ascon Algorithm Family

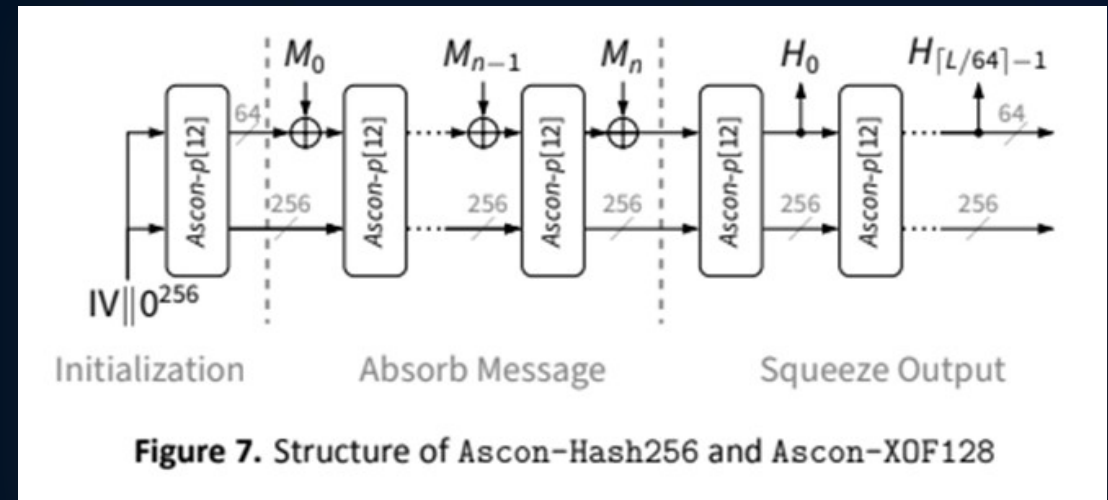
The Ascon family offers a complete toolkit for the security of small devices, καλύπτοντας τόσο την ανάγκη για απόρρητη επικοινωνία (μέσω του AEAD) όσο και την ανάγκη για πιστοποίηση της γνησιότητας δεδομένων (μέσω των Hash/XOF), όλα βασισμένα στην ίδια ελαφριά αρχιτεκτονική [22].

Ascon Algorithm Architecture

All algorithms of the Ascon family are based on a common architecture called Sponge Construction. Λειτουργεί ακριβώς όπως υπονοεί το όνομα [23]:

- **Αρχικοποίηση (Initialization):** Ξεκινάμε με μια initial state.
- **Absorbing Phase:** The algorithm 'absorbs' the input data κομμάτι-κομμάτι και τα αναμειγνύει στην κατάσταση.
- **Squeezing Phase:** The algorithm 'squeezes' the state για να βγάλει το αποτέλεσμα (το Ciphertext, το Tag ή το Hash).

Για να γίνει όμως αυτό το ανακάτεμα ασφαλές ανάμεσα στις φάσεις απορρόφησης και στυψίματος, a powerful mixing mechanism is required. Αυτό γίνεται με τις permutations (permutations) [25].



[24]

What are permutations?

Οι permutations Ascon-p αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα επεξεργασίας του αλγορίθμου, operating on an internal state of total size 320 bits [26]. Για την επίτευξη της βέλτιστης αποδοτικότητας, η κατάσταση αυτή είναι οργανωμένη δομικά σε πέντε ξεχωριστές λέξεις των 64-bit η καθεμία (S_0 έως S_4), επιτρέποντας την ταχύτατη επεξεργασία των δεδομένων [27].

Variants and Operation Rounds

Two main permutation variants are used for optimal balance:

Ascon-p[12]: Executes the process 12 times (slower, more secure). Used in the initialisation and finalisation of encryption [28].

Ascon-p[8]: Executes the process 8 times (faster). Used for processing intermediate data [28].

Αν και το πρότυπο ορίζει μαθηματικά τη δομή για 1 έως 16 rounds, η «οικογένεια» Ascon χρησιμοποιεί αποκλειστικά 12 και 8 rounds για να συνδυάσει τη μέγιστη ασφάλεια στην αρχή/τέλος με την ταχύτητα κατά τη ροή των δεδομένων [29].

Ο αλγόριθμος **Ascon-Hash256** χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη μετάθεση 12 γύρων (Ascon-p[12]) ενώ ο **Ascon-AEAD128** χρησιμοποιεί τη μετάθεση 12 και 8 γύρων (Ascon-p[8]) .

How secure are the Ascon algorithms (1/3)?

Function	Output size in bits	Security strength in bits		
		Collision	Preimage	2nd Preimage
Ascon-Hash256	256	128	128	128
Ascon-XOF128	L	$\min(L/2, 128)$	$\min(L, 128)$	$\min(L, 128)$
Ascon-CXOF128	L	$\min(L/2, 128)$	$\min(L, 128)$	$\min(L, 128)$

[37]

Ascon-Hash256:

- Provides constant 128-bit security (even though the output is 256 bits).
- Resistant to all fundamental attacks (Collision, Preimage).

Ascon-XOF128 και CXOF128:

- Η ασφάλεια είναι μεταβλητή και εξαρτάται από το μήκος εξόδου (L) που επιλέγει ο χρήστης.
- Rule: Security increases as L grows, with an upper limit of 128 bits.
- For maximum collision security, output of at least 256 bits is required.

Ascon-AEAD128:

- Confidentiality: 128 bits → No one can read the message without the key □ Κανείς δεν μπορεί να διαβάσει το μήνυμα χωρίς το key.
- Integrity: 128 bits → No one can alter the message without detection □ Κανείς δεν μπορεί να

How secure are the Ascon algorithms (2/3)?

Security	Security strength in bits	Total number of repetitions of a nonce
Confidentiality of plaintext	$\min\{128 - \log_2 u, \lambda\}$	$\leq 2^8$
Integrity of (N, A, C, T)	$\min\{128 - \log_2 u, \lambda\}$	$\leq 2^8$

Πρόβλημα: Σε συσκευές IoT, μπορεί κατά λάθος να χρησιμοποιηθεί το ίδιο Nonce δύο φορές (π.χ. μετά από επανεκκίνηση).

Λύση του Ascon: Σε αντίθεση με άλλα πρότυπα που «καταρρέουν» αμέσως, το Ascon παρέχει δίκτυ ασφαλείας [48]:

- **Όριο Επαναλήψεων:** Αντέχει μέχρι και 2^8 **(256) επαναλήψεις** του ίδιου Nonce χωρίς να καταρρεύσει η ασφάλεια
- **Διατήρηση Ακεραιότητας:** Ακόμα και σε περίπτωση λάθους, η ακεραιότητα (Integrity) παραμένει υψηλή, αποτρέποντας την πλαστογράφιση μηνυμάτων
- **Multi-User Security:** Ο τύπος « $128 - \log_2 u$ » δείχνει ότι η ασφάλεια παραμένει ισχυρή ακόμα και αν υπάρχουν εκατομμύρια χρήστες στο δίκτυο [49].

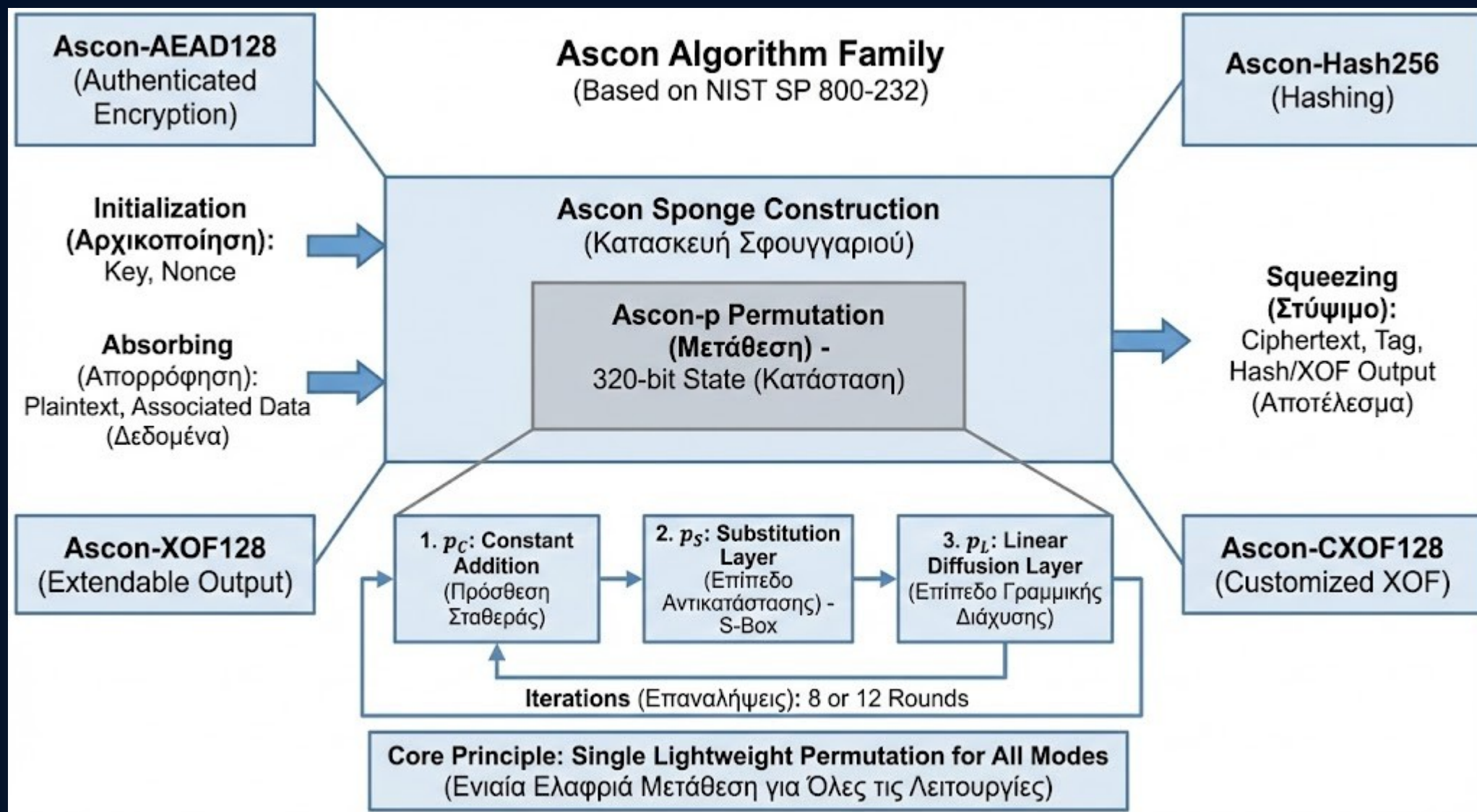
How secure are the Ascon algorithms (3/3)?



Ο αλγόριθμος **Ascon-AEAD128** εγγυάται ισχυρή ασφάλεια 128 bits, καλύπτοντας πλήρως τόσο την **εμπιστευτικότητα** όσο και την **ακεραιότητα** των δεδομένων [30]. Παράλληλα, είναι σχεδιασμένος να επιδεικνύει ανθεκτικότητα ακόμα και σε σενάρια ακούσιας επανάληψης του «**Nonce**», αν και η μοναδικότητά του παραμένει βασική απαίτηση για τη βέλτιστη λειτουργία [31]. Επιπρόσθετα, πρόσφατες έρευνες των Lefevre και Mennink αποδεικνύουν ότι χάρη στη μοναδική τεχνική «**Key Blinding**» (στρατηγική επανατοποθέτηση του κλειδιού στο τέλος), ο Ascon παραμένει ασφαλής ακόμα και σε περιπτώσεις ανάκτησης της εσωτερικής κατάστασης (State Recovery) από επιτιθέμενους [45][46]. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν διαρρεύσει η ενδιάμεση κατάσταση, ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να «περάσει» μέσα από τις μεταθέσεις για να πλαστογραφήσει το μήνυμα [47]. Ωστόσο, το πρότυπο θέτει έναν σαφή λειτουργικό περιορισμό:

Για κάθε συγκεκριμένο κλειδί, ο συνολικός όγκος δεδομένων που επεξεργάζονται (κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση) **δεν** πρέπει να υπερβαίνει τα 2^{54} bytes, καθιστώντας υποχρεωτική την αλλαγή κλειδιού μόλις επιτευχθεί αυτό το όριο [32].

Όσον αφορά τους αλγόριθμους **Hash** και **XOF**, επειδή δεν χρησιμοποιούν μυστικό κλειδί, δεν υπόκεινται σε αυτόν τον περιορισμό όγκου δεδομένων. Η ασφάλειά τους εξαρτάται αποκλειστικά από το μήκος εξόδου που επιλέγουμε (με μέγιστη ισχύ τα 128 bits).





Συμπέρασμα

In conclusion, the NIST SP 800-232 standard establishes Ascon as the official answer for IoT security, καλύπτοντας το κενό που άφηναν τα παραδοσιακά πρότυπα σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων [33]. Its architectural innovation focuses on resource economy, χρησιμοποιώντας τον ίδιο πυρήνα μεταθέσεων για όλες τις λειτουργίες και καταργώντας την ανάγκη για ξεχωριστά κυκλώματα αποκρυπτογράφησης (inverse-free) [34]. Έτσι, the optimal balance is achieved, προσφέροντας την απαραίτητη ταχύτητα και αποδοτικότητα για μικρές συσκευές, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή ασφάλεια 128-bit χωρίς εκπτώσεις στην προστασία των δεδομένων [35].

Thank you for your attention!



Bibliography (1/6)

Turan, M.S. (2025) Ascon-based lightweight cryptography standards for constrained devices:
<https://doi.org/10.6028/nist.sp.800-232>:

- [1]: "In February 2023, NIST announced the decision to standardize the Ascon family [8] for lightweight cryptography applications." (p.1)
- [2]: "The Ascon family is characterized by lightweight, permutation-based primitives and provides robust security... The family is developed to offer a viable alternative when the Advanced Encryption Standard (AES) may not perform optimally." (p.i)
- [3]: "National Institute of Standards and Technology...Advanced Encryption Standard (AES), FIPS 197." (p.32)
- [4]: "The family is developed to offer a viable alternative when the Advanced Encryption Standard (AES) may not perform optimally." (p.i), "NIST initiated the Lightweight Cryptography Standardization Process... conventional cryptographic standards (e.g., AES-GCM...) may be resource-intensive." (p.1)
- [5]: "Ascon-Based Lightweight Cryptography Standards for Constrained Devices" (Title), "The Ascon family is designed to be efficient in constrained environments." (p.1)
- [6]: "...making it ideal for resource-constrained environments, such as Internet of Things (IoT) devices, embedded systems, and low-power sensors. The family is developed to offer a viable alternative when the Advanced Encryption Standard (AES) may not perform optimally." (p.i)
- [7]: "The family is developed to offer a viable alternative when the Advanced Encryption Standard (AES) may not perform optimally." (p.i), "...making it ideal for resource-constrained environments, such as Internet of Things (IoT) devices, embedded systems, and low-power sensors." (p.i), "NIST initiated the Lightweight... may be resource-intensive." (p.1)
- [8]: "The Ascon family is characterized by lightweight, permutation-based primitives... making it ideal for resource-constrained environments, such as Internet of Things (IoT) devices..." (p.5).
- [9]: "The family is developed to offer a viable alternative when the Advanced Encryption Standard (AES) may not perform optimally." (p.5) .
- [10]: "The Ascon family is designed to be efficient in constrained environments." (p.12)

Bibliography (2/6)

- [11]: "...conventional cryptographic standards (e.g., AES-GCM...) may be resource-intensive." (p.12)
- [12]: "Multiple functionalities. The same permutations are used to construct multiple functionalities..." (p.13)
- [13]: "Inverse-free. Since all of the Ascon family members only use the underlying permutations in the forward direction, implementing the inverse permutations is not needed." (Intro, p.13)
- [14]: "The Ascon family is characterized by lightweight, permutation-based primitives... and low-power sensors." (p.i), "The Ascon family is designed to be efficient in constrained environments." (p.1)
- [15]: "Ascon-AEAD128 is a nonce-based AEAD scheme... single-key setting." (p.1), "Ascon-AEAD128.enc takes... and 128-authentication tag T" (p.11), "Ascon-AEAD128.dec takes... outputs P if the tag is valid... otherwise fail" (p.11).
- [16]: "Authenticated Encryption with Associated Data (AEAD): Authenticated Encryption with Associated Data" (p.3), "Tag: A cryptographic checksum on data that is designed to reveal both accidental errors and the intentional modification... knowledge of a secret key." (p.4), "Ascon-AEAD128.dec ... outputs P if the tag is valid... otherwise fail" (p.11).
- [17]: "Ascon-Hash256 is a cryptographic hash function that produces a 256-bit hash of the input messages, offering a security strength of 128 bits." (p.1)
- [18]: "Ascon-Hash256 takes a variable length message M as input and produces a 256-bit digest." (p.24)
- [19]: "Ascon-XOF128 is a XOF, where the output size of the hash of the message can be selected by the user." (p.1)
- [20]: "Ascon-XOF128 accepts an additional input $L > 0$, which specifies the desired output length in bits." (p.25)

Bibliography (3/6)

- [21]: "Ascon-CX0F128 is a customized XOF... This feature enables domain separation, ensuring that two instances of Ascon-CX0F128 with the same input message but different customization strings produce distinct outputs." (p.28)
- [22]: "The Ascon family includes a suite of cryptographic primitives that provide Authenticated Encryption... hash function, and extendable Output Function (XOF) capabilities." (p.i), "The same permutations are used... to share logic and, therefore, have a more compact implementation." (p.2)
- [23]: "Hash and XOF algorithms are built on the Ascon-p[12] permutation in a sponge-based mode. ... This mode comprises three main steps: initialization, absorbing the message, and squeezing the output." (p.23)
- [24]: (p.23)
- [25]: "The permutations follow the Substitution-Permutation-Network (SPN) structure... Note that Ascon-p[8] and Ascon-p[12] are the main building blocks of the Ascon family" (p.8)
- [26]: "The permutations operate on the 320-bit state S ..." (p.8)
- [27]: "...which is represented as five 64-bit words denoted as S_i for $0 \leq i \leq 4$ " (p.8)
- [28]: "Ascon-AEAD128 is a nonce-based AEAD scheme, offering 128-bit security strength..." (p.1)
- [29]: "Note that Ascon-p[8] and Ascon-p[12] are the main building blocks of the Ascon family" (p.8)
- [30]: "Ascon-AEAD128 is a nonce-based AEAD scheme, offering 128-bit security strength in the single-key setting." (p.1), "...provides a 128-bit security strength... for the confidentiality of the plaintext... and the integrity" (p.20)

Bibliography (4/6)

- [31]: "However, these algorithms are designed to provide some resilience against unintentional nonce reuse." (p.21)
- [32]: "R6. Data limit. The total amount of data processed during encryption and decryption, including the nonce, shall not exceed 2^{54} bytes for a given key." (p.19)
- [33]: "In 2023, the National Institute of Standards and Technology (NIST) announced the selection of the Ascon family... to provide efficient cryptographic solutions for resource-constrained devices." (p.i), "The family is developed to offer a viable alternative when the Advanced Encryption Standard (AES) may not perform optimally." (p.i)
- [34]: "Multiple functionalities. The same permutations are used to construct multiple functionalities... to share logic and, therefore, have a more compact implementation." (p.2), "Inverse-free. Since all of the Ascon family members only use the underlying permutations in the forward direction, implementing the inverse permutations is not needed." (p.2)
- [35]: "The Ascon family... provides robust security, efficiency, and flexibility, making it ideal for resource-constrained environments" (p.i), "Table 9. Security strengths...128" (p.31)
- [36]: Table 8 (p.21)
- [37]: Table 9 (p. 31)
- [38]: "Initialization. ... the 320-bit internal state S is initialized as the concatenation of IV , K , and N ... Next, S is updated using the permutation Ascon-p[12]" (p.13)
- [39]: "Processing associated data. ... Each associated data block... is absorbed into the first 128 bits of state... and the permutation Ascon-p[8] is applied... update the state with a constant... that provides domain separation." (p.13)
- [40]: "Processing plaintext. ... For each P_i ... the state S is updated... generating the corresponding ciphertext block C_i ... and the permutation Ascon-p[8] is applied to update the state" (p.14)

Bibliography (5/6)

- [41]: "Finalization and tag generation. ... the key is first loaded to the state S ... and the state S is then updated using the permutation $\text{Ascon-p}[12]$... Finally, the tag T is generated by XORing the key" (p.14)
- [42]: "Decryption in Ascon-AEAD128 consists of four phases: initialization, associated data processing, ciphertext processing, and finalization." (p.15)
- [43]: "Processing the ciphertext. ... $P_i \leftarrow S[0:127] \text{ XOR } C_i$... $S[0:127] \leftarrow C_i$... and the permutation $\text{Ascon-p}[8]$ is applied" (p.17)
- [44]: "Finalization. ... $T' \leftarrow S[192:319] \text{ XOR } K$... As the last step, the computed T' is compared with the input T . If the two match, the plaintext P is returned. Otherwise, an error message fail is returned." (p.18)
- [48]: "When (N, A) pairs are distinct... guarantees assume... that any given nonce is reused for encryption with the same key no more than 2^8 times." (p.21)
- [49]: "Table 7. Security strength... in the u -key setting... $\min\{128 - \log_2 u, \lambda\}$ " (p.21)

Dobraunig, C. et al. (2021) 'ASCON v1.2: Lightweight Authenticated Encryption and Hashing,' Journal of Cryptology, 34(3):
<https://doi.org/10.1007/s00145-021-09398-9>:

Είναι η ακαδημαϊκή δημοσίευση (Journal Paper) που έκαναν οι δημιουργοί του Ascon στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cryptology το 2021. Χρησιμοποιήθηκε ως επαλήθευση της προηγούμενης πηγής.

Bibliography (6/6)

Lefevre, C. and Mennink, B. (2024) Generic security of the AsCon mode: on the power of key blinding:
<https://eprint.iacr.org/2023/796>:

[45]: "We prove that Ascon satisfies this security property, thanks to its unique key blinding technique." (Abstract, p.1)

[46]: "The most crucial difference is the key blinding at the beginning and at the end to achieve extra robustness against state recovery." (Introduction, p.2)

[47]: "The core idea why Ascon achieves authenticity under state recovery... is that the calls to the outer permutation p are masked by K at both sides. This means that, even if the adversary learns all intermediate states, it cannot 'pass through' the permutations p ." (Section 5.4.2, p.17)

Dobraunig, C., Eichlseder, M., Mendel, F., & Schl  ffer, M. (n.d.). ASCON - Lightweight Cryptography. Retrieved from <https://ascon.isec.tugraz.at/index.html>:

Official website του   ργου Ascon, που συντηρείται από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου TU Graz. Used to understand the operation of Hash and AEAD algorithms, καθώς και για την επιβεβαίωση τεχνικών λεπτομερειών όπως η ιδιότητα "Inverse-Free" στην υλοποίηση του αλγορίθμου.